

第六章 定积分的应用

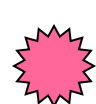
6.1 定积分的元素法

6.2 平面图形的面积、立体的体积

定积分的元素法

引言

在第五章中，我们利用定积分解决一些应用问题的计算。例如：



曲边梯形的面积

$$A = \int_a^b f(x) dx$$



已知质点的运动速度，求质点的运动路程

$$s = \int_a^b v(t) dt$$

回顾 曲边梯形求面积的问题

曲边梯形由连续曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、 x 轴与两条直线 $x = a$ 、 $x = b$ 所围成。

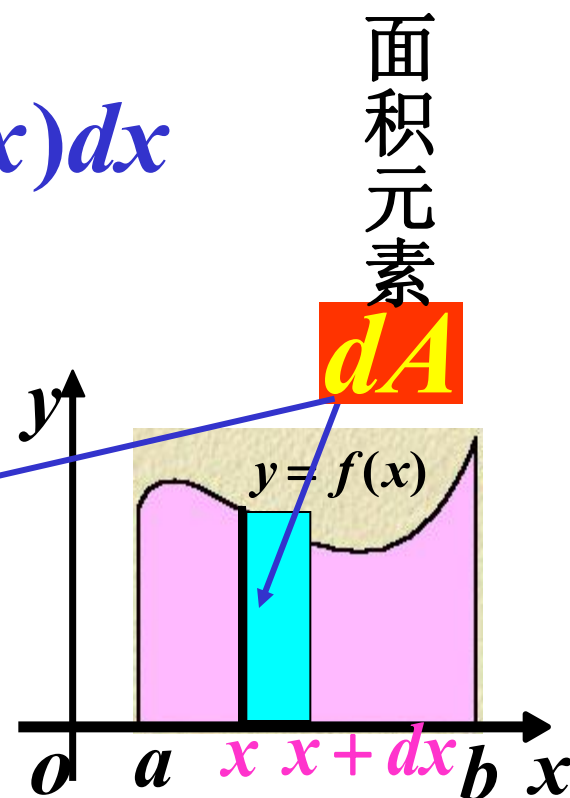
$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) dx$$

分析 若用 ΔA 表示任一小区间

$[x, x + \Delta x]$ 上的窄曲边梯形的面积,

则 $\Delta A \approx dA = f(x) dx$,

$$A = \lim \sum f(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$



微元法(元素法)

- 1、什么问题可以用定积分解决？
- 2、如何应用定积分解决问题？

1、什么问题可以用定积分解决？

1) 所求量 U 是与区间 $[a, b]$ 上的某分布 $f(x)$ 有关的一个整体量；

2) U 对区间 $[a, b]$ 具有可加性，即可通过

“分割, 近似代替, 求和, 取极限”

表示为
$$U = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

定积分定义
$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

2、如何应用定积分解决问题？

第一步 利用“分割, 近似代替” 求出局部量的
近似值 —— 微分表达式

$$dU = f(x)dx$$

第二步 利用“求和, 取极限” 求出整体量的
精确值 —— 积分表达式

$$U = \int_a^b f(x) dx$$

这种分析方法称为**元素法** (或**微元分析法**)

元素的几何形状常取为: **条, 带, 段, 环, 扇, 片, 壳** 等

1、平面图形的面积 $\left\{ \begin{array}{l} \text{直角坐标系} \\ \text{参数方程} \\ \text{极坐标系} \end{array} \right.$

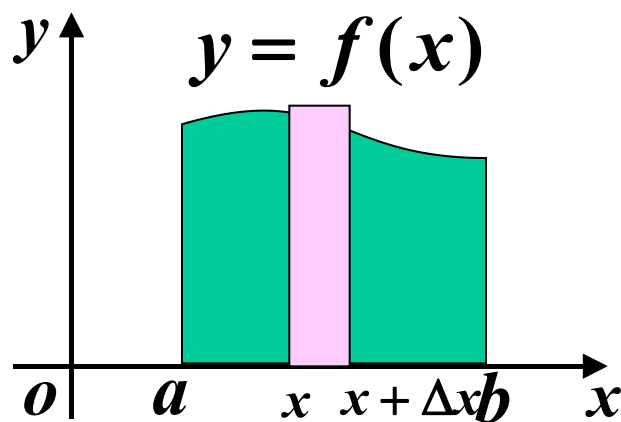
2、立体的体积 $\left\{ \begin{array}{l} \text{旋转体} \\ \text{平行截面面积已知的立体} \end{array} \right.$

平面图形的面积

 直角坐标系情形

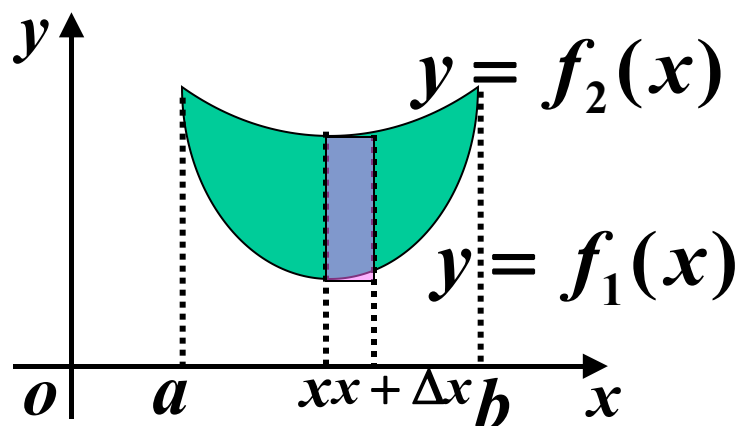
 极坐标系情形

一、直角坐标系情形



曲边梯形的面积

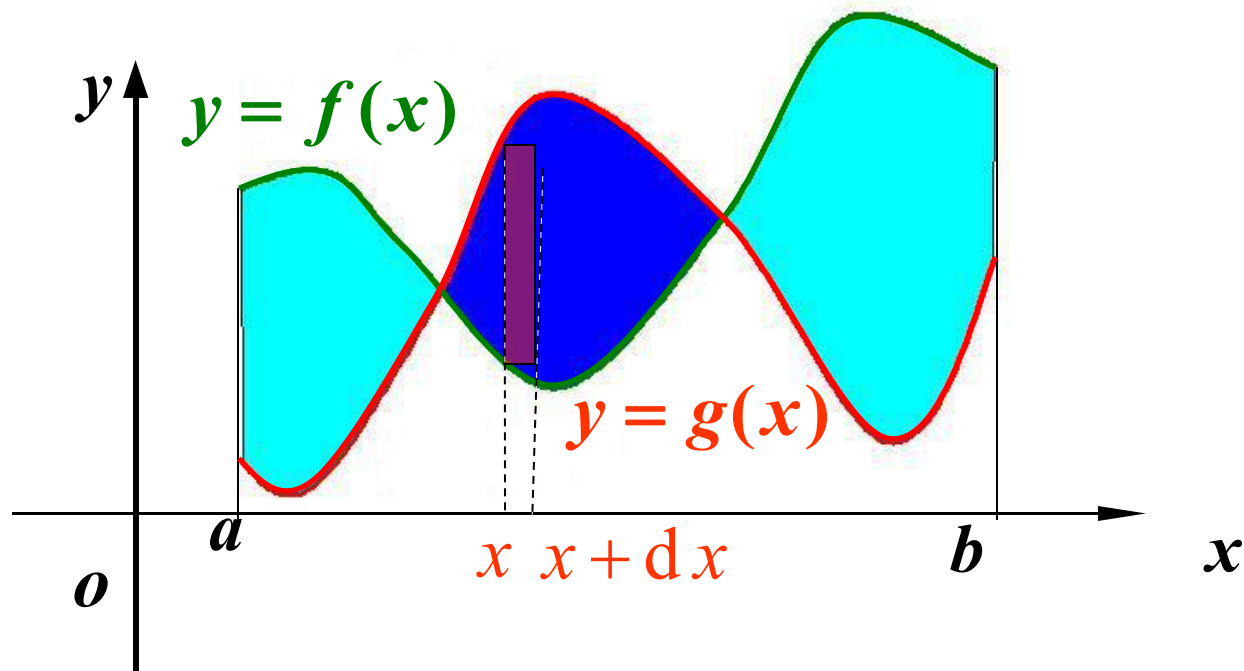
$$A = \int_a^b f(x) dx$$



曲边梯形的面积

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$$

面积元素： $dA = f(x)dx$, $dA = [f_2(x) - f_1(x)]dx$.



$$dA = |f(x) - g(x)|dx$$

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

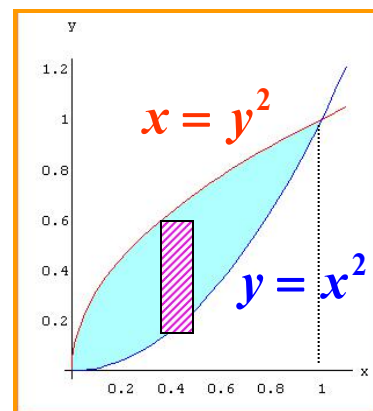
例 1 计算由两条抛物线 $y^2 = x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积.

解 两曲线的交点 $(0,0)$, $(1,1)$

选 x 为积分变量 $x \in [0,1]$

面积元素 $dA = (\sqrt{x} - x^2)dx$

$$A = \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2)dx = \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$



例 2 计算由曲线 $y = x^3 - 6x$ 和 $y = x^2$ 所围成的图形的面积.

解 两曲线的交点 $\begin{cases} y = x^3 - 6x \\ y = x^2 \end{cases}$

$\Rightarrow (0,0), (-2,4), (3,9).$

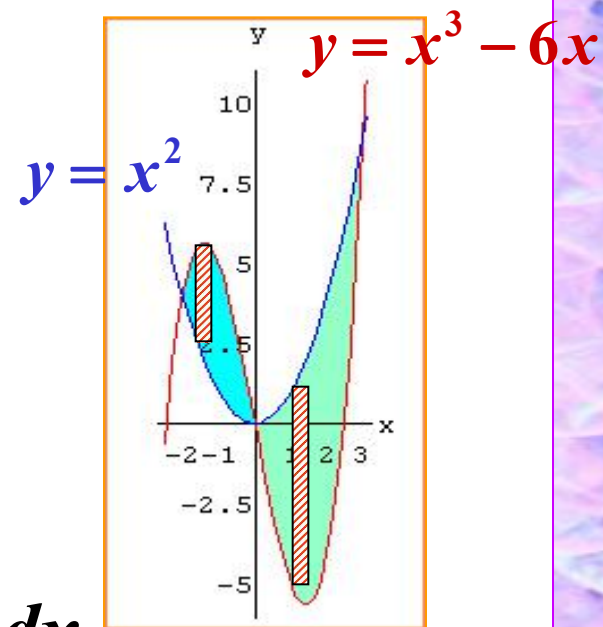
选 x 为积分变量 $x \in [-2, 3]$

(1) $x \in [-2, 0], dA_1 = (x^3 - 6x - x^2)dx$

(2) $x \in [0, 3], dA_2 = (x^2 - x^3 + 6x)dx$

于是所求面积 $A = A_1 + A_2$

$$A = \int_{-2}^0 (x^3 - 6x - x^2)dx + \int_0^3 (x^2 - x^3 + 6x)dx = \frac{253}{12}.$$



例 3 计算由曲线 $y^2 = 2x$ 和直线 $y = x - 4$ 所围成的图形的面积.

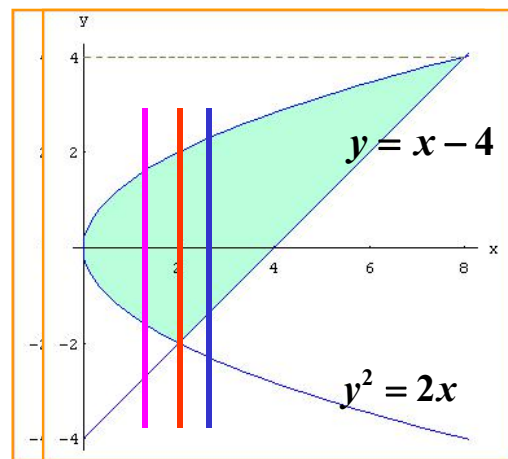
解 两曲线的交点

$$\begin{cases} y^2 = 2x \\ y = x - 4 \end{cases} \Rightarrow (2, -2), (8, 4).$$

$$dA_1 = (\sqrt{2x} - (-\sqrt{2x}))dx$$

$$dA_2 = (\sqrt{2x} - (x - 4))dx$$

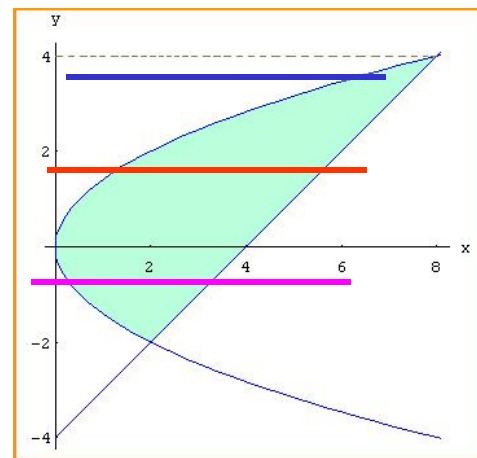
$$A = A_1 + A_2 = \int_0^2 dA_1 + \int_2^8 dA_2 = 18.$$



选 y 为积分变量 $y \in [-2, 4]$

$$dA = \left(y + 4 - \frac{y^2}{2} \right) dy$$

$$A = \int_{-2}^4 dA = 18.$$



二、参数方程情形

如果曲边梯形的曲边为参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$

曲边梯形的面积 $A = \int_a^b y dx$

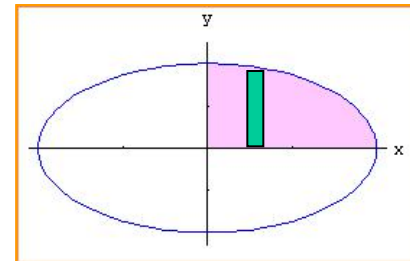
$$A = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \varphi'(t) dt.$$

(其中 t_1 和 t_2 对应曲线起点与终点的参数值)

在 $[t_1, t_2]$ (或 $[t_2, t_1]$) 上 $x = \varphi(t)$ 具有连续导数,
 $y = \psi(t)$ 连续.

例 4 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的面积.

解 椭圆的参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$



由对称性知总面积等于4倍第一象限部分面积.

$$A = 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\frac{\pi}{2}}^0 b \sin t d(a \cos t)$$

$$= 4ab \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \pi ab.$$

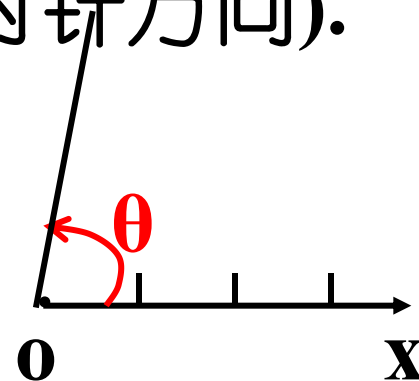
当 $a = b$ 时得圆面积公式

极坐标

一、极坐标系的建立:

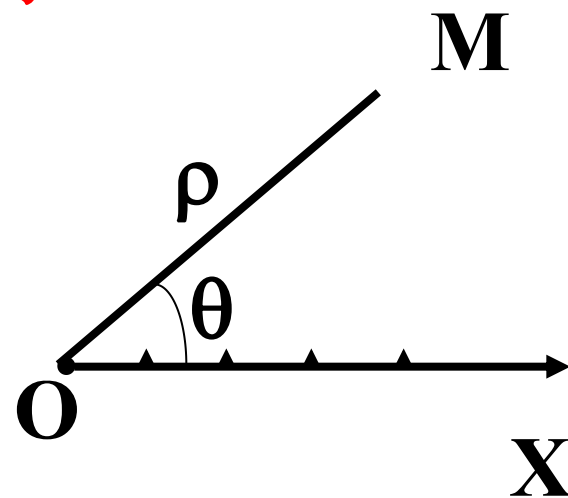
- (1)在平面内取一个定点 O , 叫做**极点**;
- (2)引一条射线 Ox , 叫做**极轴**;
- (3)选定一个长度单位;
- (4)规定角度的正方向(通常取逆时针方向).

这样建立的坐标系叫做
极坐标系.



二、极坐标

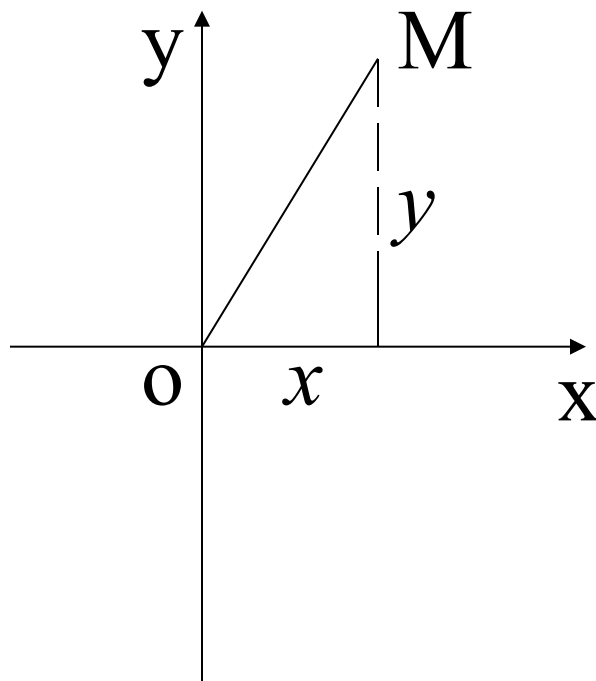
对于平面内任意一点M，用 ρ 表示线段OM的长度， θ 表示从Ox到OM的角度， ρ 叫做M的**极径**， θ 叫做点M的**极角**，有序数对 (ρ, θ) 就叫做M的**极坐标**。



三、极坐标与直角坐标的互化

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases}$$



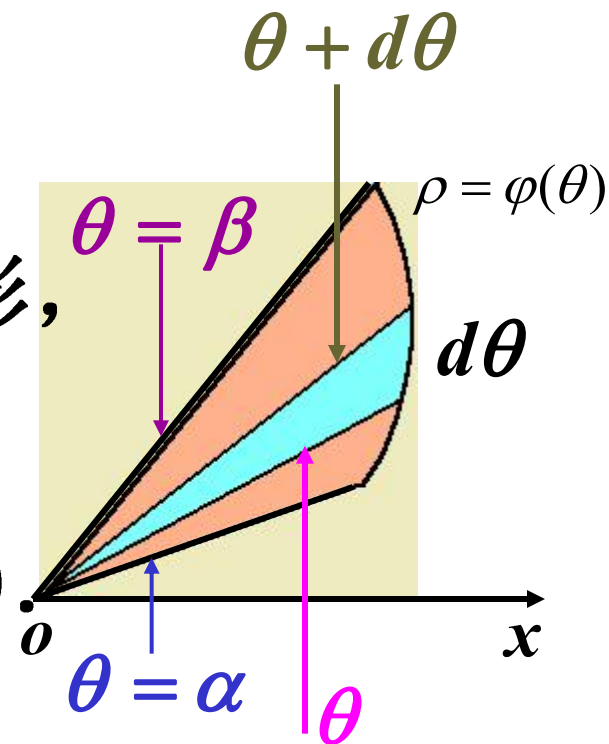
二、极坐标系情形

设由曲线 $\rho = \varphi(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ 围成一曲边扇形，求其面积。这里， $\varphi(\theta)$

在 $[\alpha, \beta]$ 上连续，且 $\varphi(\theta) \geq 0$

$$\text{面积元素 } dA = \frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2 d\theta$$

$$\text{曲边扇形的面积 } A = \int_{\alpha}^{\beta} \frac{1}{2}[\varphi(\theta)]^2 d\theta.$$

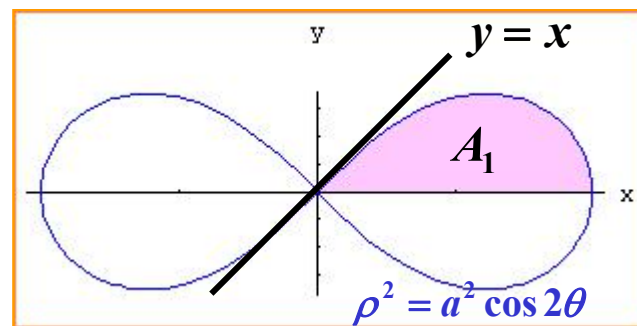


例 5 求双纽线 $\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$ 所围平面图形的面积.

解 由对称性知总面积=4倍第一象限部分面积

$$A = 4A_1$$

$$A = 4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2} a^2 \cos 2\theta d\theta = a^2.$$

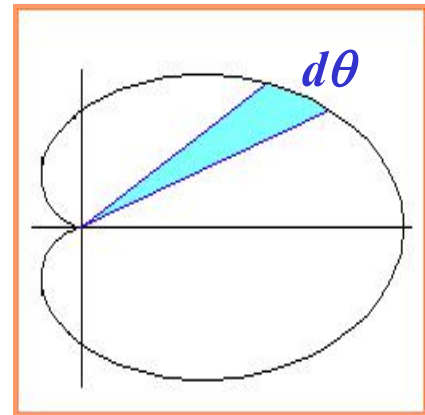


例 6 求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ 所围平面图形的面积($a > 0$).

解 $dA = \frac{1}{2} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta$

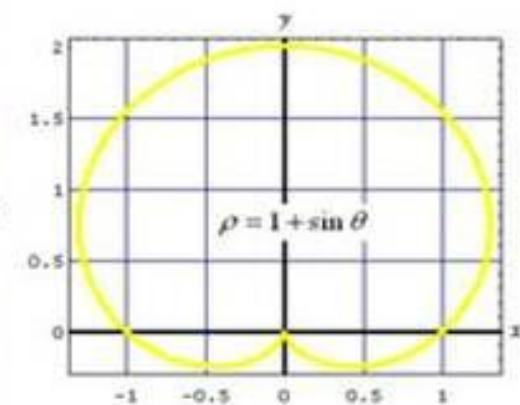
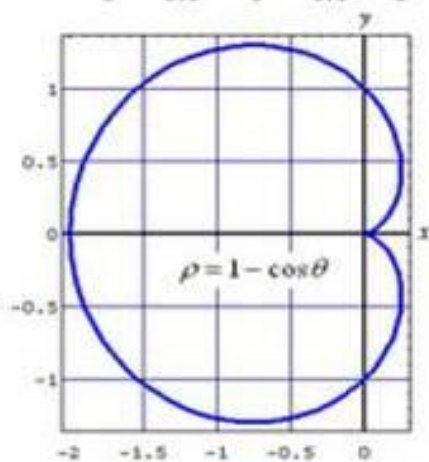
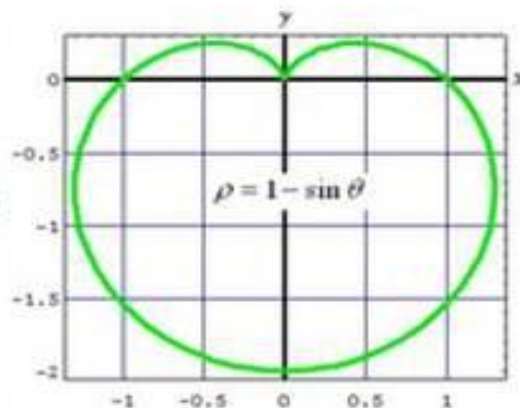
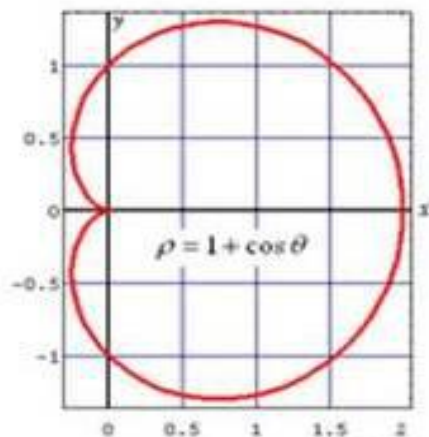
利用对称性知

$$\begin{aligned} A &= 2 \cdot \frac{1}{2} a^2 \int_0^{\pi} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= a^2 \int_0^{\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= a^2 \left[\frac{3}{2} \theta + 2 \sin \theta + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{\pi} = \frac{3}{2} \pi a^2. \end{aligned}$$



极坐标方程： $r = a(1 - \sin\theta)$

参数方程：
$$\begin{cases} x(\theta) = 2r \left(\sin(\theta) - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right) \\ y(\theta) = 2r \left(\cos(\theta) - \frac{1}{2} \cos(2\theta) \right) \end{cases}, (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$



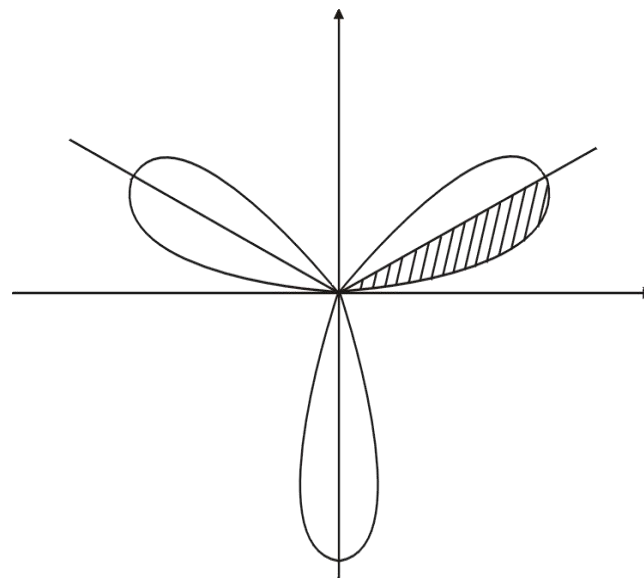
例7 求 $r = a \sin 3\theta$ 所围的面积。

解 这是三叶玫瑰线，由 $\sin 3\theta \geq 0$ ，有

$$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}, \frac{2}{3}\pi \leq \theta \leq \pi$$

$$\text{及 } \frac{4}{3}\pi \leq \theta \leq \frac{5}{3}\pi.$$

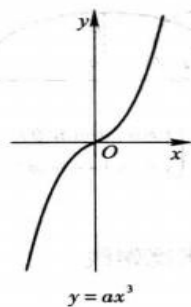
由对称性



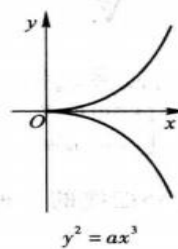
$$\begin{aligned} A &= 6 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2} r^2 d\theta = 3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 3\theta d\theta \\ &= 3a^2 \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{1}{2} (1 - \cos 6\theta) d\theta = \frac{3}{2} a^2 \left[\theta - \frac{1}{6} \sin 6\theta \right]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{\pi}{4} a^2 \end{aligned}$$

附录Ⅲ 几种常用的曲线

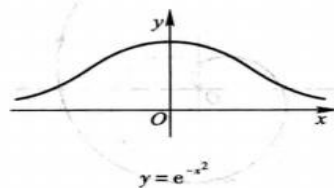
(1) 三次抛物线



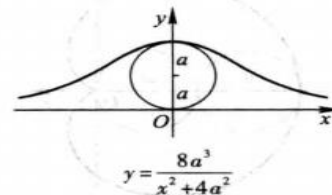
(2) 半立方抛物线



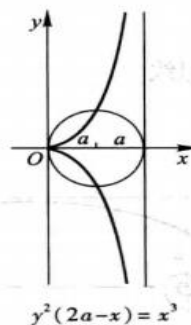
(3) 概率曲线



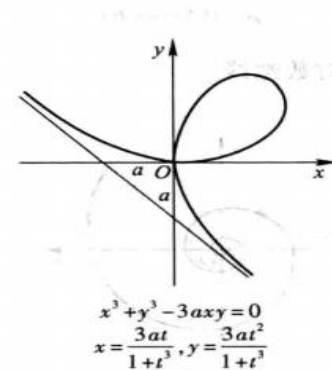
(4) 箕舌线



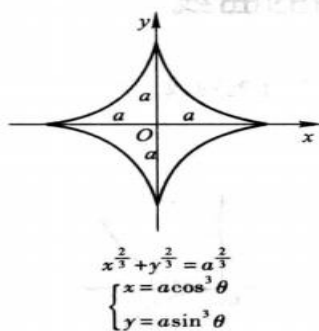
(5) 蔓叶线



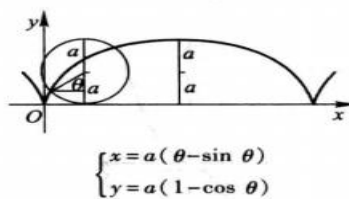
(6) 笛卡儿叶形线



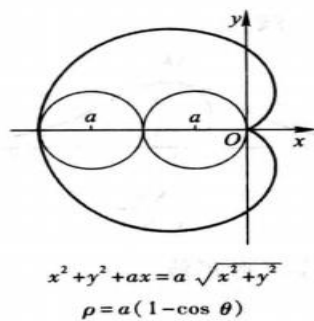
(7) 星形线(内摆线的一种)



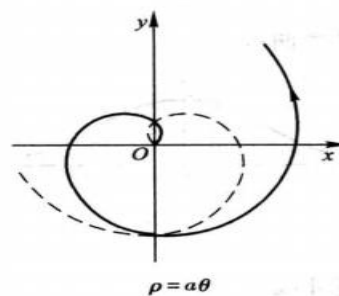
(8) 摆线



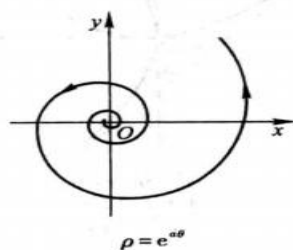
(9) 心形线(外摆线的一种)



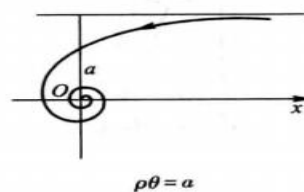
(10) 阿基米德螺线



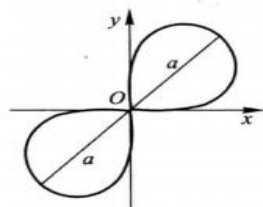
(11) 对数螺线



(12) 双曲螺线

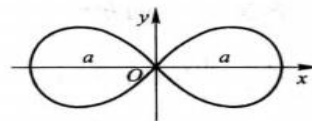


(13) 伯努利双纽线



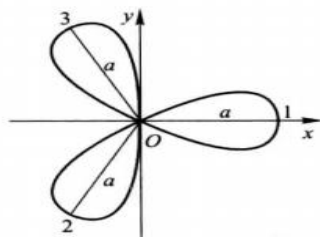
$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2 xy$$
$$\rho^2 = a^2 \sin 2\theta$$

(14) 伯努利双纽线



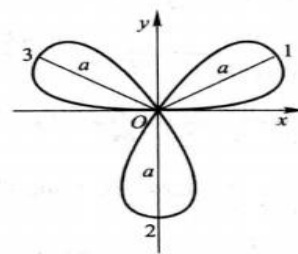
$$(x^2 + y^2)^2 = a^2 (x^2 - y^2)$$
$$\rho^2 = a^2 \cos 2\theta$$

(15) 三叶玫瑰线



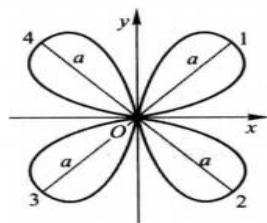
$$\rho = a \cos 3\theta$$

(16) 三叶玫瑰线



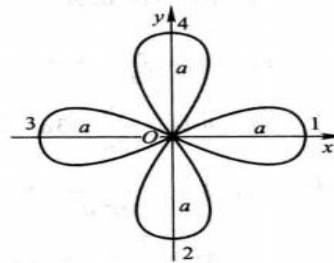
$$\rho = a \sin 3\theta$$

(17) 四叶玫瑰线



$$\rho = a \sin 2\theta$$

(18) 四叶玫瑰线



$$\rho = a \cos 2\theta$$

三、小结

求在直角坐标系下、参数方程形式下、极坐标系下平面图形的面积.

(注意恰当的**选择积分变量**有助于简化积分运算)

思考

1、曲线 $y = |\ln x|$ 与直线 $x = \frac{1}{e}$, $x = e$ 及 $y = 0$ 所围成的区域的面积 $S =$ (A);

- (A) $2(1 - \frac{1}{e})$; (B) $e - \frac{1}{e}$;
(C) $e + \frac{1}{e}$; (D) $\frac{1}{e} + 1$.

2、曲线 $r = \sqrt{2} \sin \theta$ 与 $r^2 = \cos 2\theta$ 所围图形公共部分的面积 $S =$ (D);

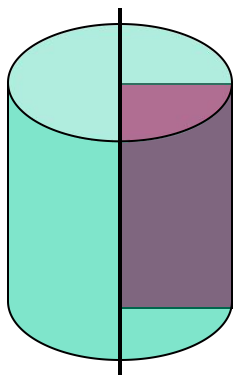
- (A) $\frac{\pi}{12} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$; (B) $\frac{\pi}{24} + \frac{\sqrt{3} - 1}{4}$;
(C) $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$; (D) $\frac{\pi}{6} + \frac{1 - \sqrt{3}}{2}$.

立体体积

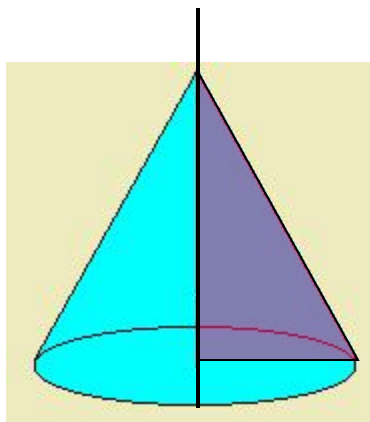
- 📁 旋转体的体积
- 📁 已知平行截面面积的立体体积

一、旋转体的体积

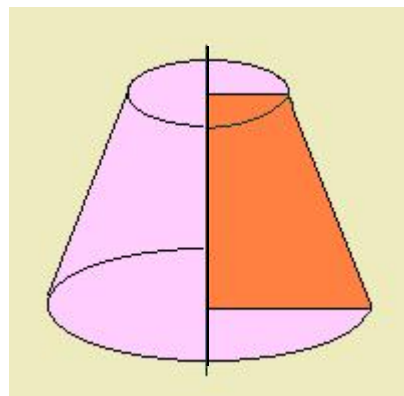
旋转体就是由一个平面图形绕这平面内一条直线旋转一周而成的立体。这直线叫做**旋转轴**。



圆柱



圆锥



圆台

当考虑连续曲线段 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 绕 x 轴
轴旋转一周围成的立体体积时, 有

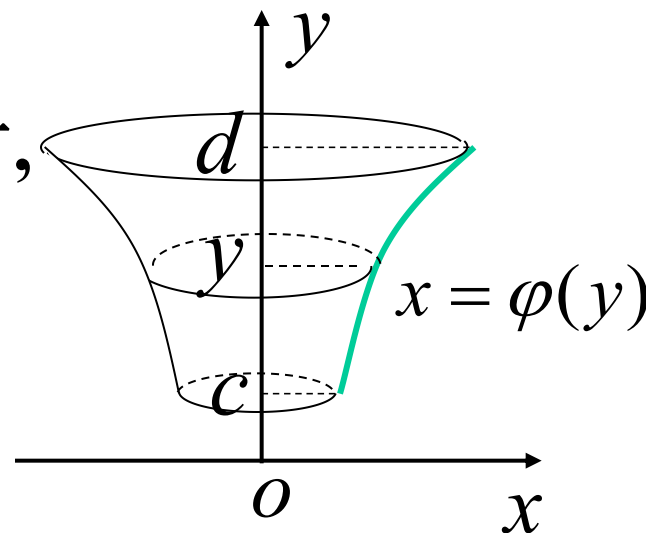
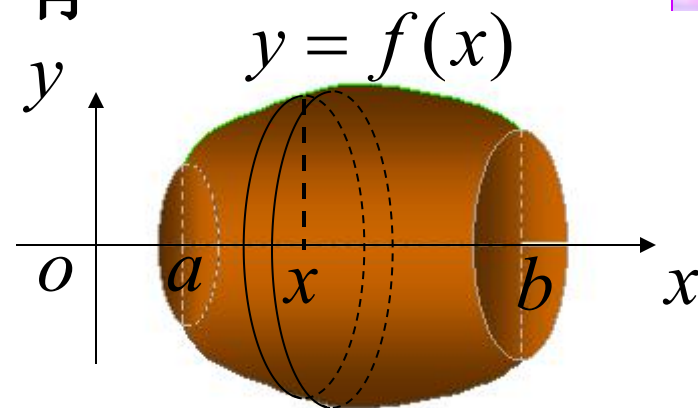
$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

当考虑连续曲线段

$$x = \varphi(y) \quad (c \leq y \leq d)$$

绕 y 轴旋转一周围成的立体体积时,
有

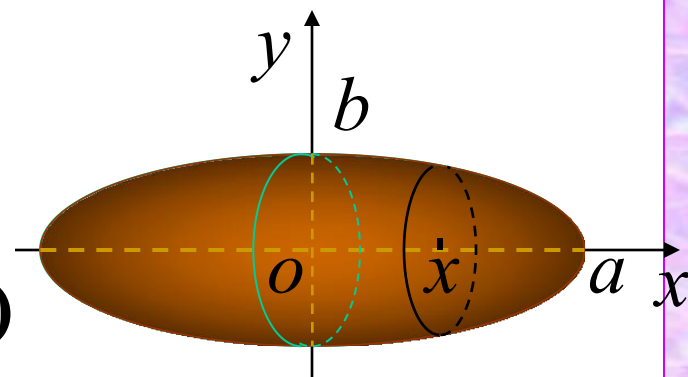
$$V = \int_c^d \pi [\varphi(y)]^2 dy$$



例1 计算由椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围图形绕 x 轴旋转而成的椭球体的体积.

解: 方法1 利用直角坐标方程

$$y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad (-a \leq x \leq a)$$



(利用对称性)

则 $V = 2 \int_0^a \pi y^2 dx$

$$= 2\pi \frac{b^2}{a^2} \int_0^a (a^2 - x^2) dx$$

$$= 2\pi \frac{b^2}{a^2} \left[a^2 x - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^a = \frac{4}{3} \pi a b^2$$

方法2 利用椭圆参数方程

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{则 } V &= 2 \int_0^a \pi y^2 dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} ab^2 \sin^3 t dt \\ &= 2\pi ab^2 \cdot \frac{2}{3} \cdot 1 \\ &= \frac{4}{3} \pi ab^2 \end{aligned}$$

特别当 $b = a$ 时, 就得半径为 a 的球体的体积 $\frac{4}{3} \pi a^3$.

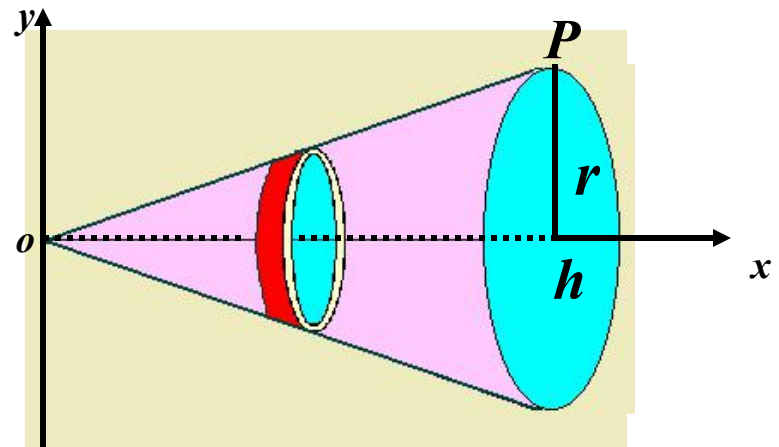
例 2 连接坐标原点 O 及点 $P(h, r)$ 的直线、直线 $x = h$ 及 x 轴围成一个直角三角形. 将它绕 x 轴旋转构成一个底半径为 r 、高为 h 的圆锥体, 计算圆锥体的体积.

解 直线 OP 方程为

$$y = \frac{r}{h}x$$

取积分变量为 x , $x \in [0, h]$

在 $[0, h]$ 上任取小区间 $[x, x + dx]$,

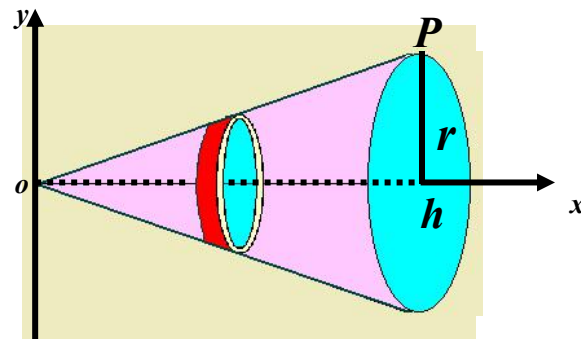


以 dx 为底的窄边梯形绕 x 轴旋转而成的薄片的体积为

$$dV = \pi \left[\frac{r}{h} x \right]^2 dx$$

圆锥体的体积

$$V = \int_0^h \pi \left(\frac{r}{h} x \right)^2 dx = \frac{\pi r^2}{h^2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^h = \frac{\pi h r^2}{3}.$$



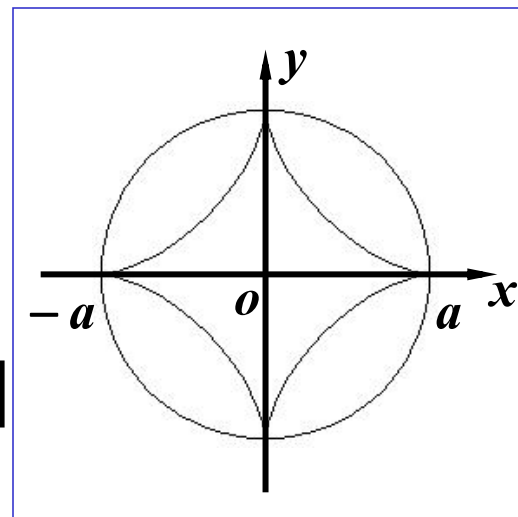
例 3 求星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} (a > 0)$ 绕 x 轴旋转构成旋转体的体积.

解 $\because y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}},$

$$\therefore y^2 = \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^3 \quad x \in [-a, a]$$

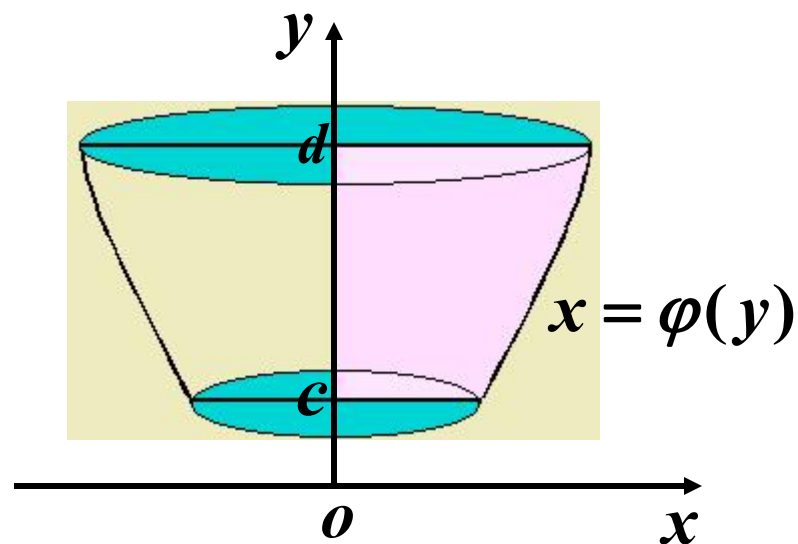
旋转体的体积

$$V = \int_{-a}^a \pi \left(a^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{2}{3}} \right)^3 dx = \frac{32}{105} \pi a^3.$$



对偶地，如果旋转体是由连续曲线 $x = \varphi(y)$ 、直线 $y = c$ 、 $y = d$ 及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的立体，体积为

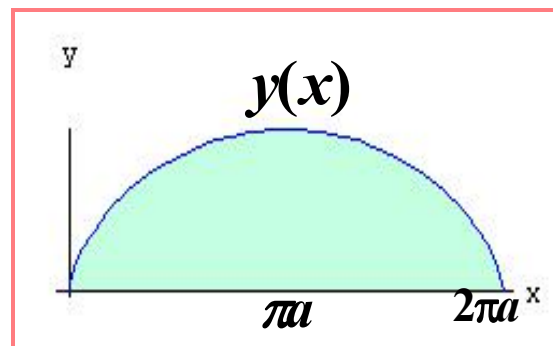
$$V = \int_c^d \pi [\varphi(y)]^2 dy$$



例 4 求摆线 $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ 的一拱与 $y = 0$ 所围成的图形分别绕 x 轴、 y 轴旋转构成旋转体的体积.

解 绕 x 轴旋转的旋转体体积

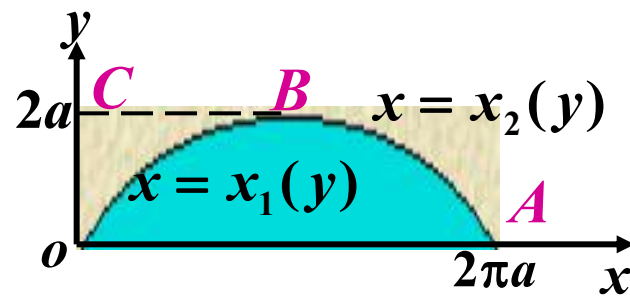
$$\begin{aligned} V_x &= \int_0^{2\pi a} \pi y^2(x) dx \\ &= \pi \int_0^{2\pi} a^2 (1 - \cos t)^2 \cdot a(1 - \cos t) dt \\ &= \pi a^3 \int_0^{2\pi} (1 - 3 \cos t + 3 \cos^2 t - \cos^3 t) dt = 5\pi^2 a^3. \end{aligned}$$



绕 y 轴旋转的旋转体体积

可看作平面图 $OABC$ 与 OBC

分别绕 y 轴旋转构成旋转体的体积之差.



$$\begin{aligned} V_y &= \int_0^{2a} \pi x_2^2(y) dy - \int_0^{2a} \pi x_1^2(y) dy \\ &= \pi \int_{2\pi}^{\pi} a^2 (t - \sin t)^2 \cdot a \sin t dt \\ &\quad - \pi \int_0^{\pi} a^2 (t - \sin t)^2 \cdot a \sin t dt \\ &= -\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)^2 \sin t dt = 6\pi^3 a^3. \end{aligned}$$

• 例 18 由曲线 $y=f(x)$ ($f(x) \geq 0$), $x=a$, $x=b$ 与 x 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周产生一个旋转体, 试用微元法推导出该旋转体的体积公式.

解 如图 3.4.30 所示. 对区间 $[a, b]$ 细分. 在 $[x, x+dx]$ 上的曲边梯形绕 y 轴旋转一周所得体积近似一个薄壳柱体, 所以体积微元

$$dV = 2\pi x f(x) dx,$$

从而旋转体的体积公式为

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx.$$

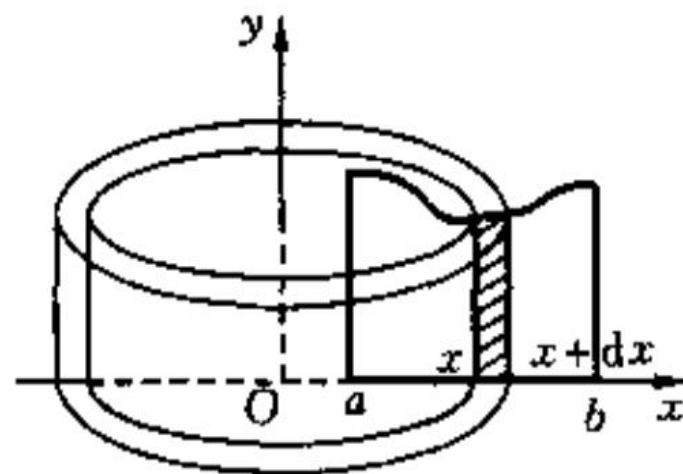


图 3.4.30

-----小柱壳法

补充 如果旋转体是由连续曲线

$y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、直线 $x = a$ 、 $x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的立体，体积为 $V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$

利用这个公式，可知上例中

$$\begin{aligned} V_y &= 2\pi \int_0^{2\pi a} x f(x) dx \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} a(t - \sin t) \cdot a(1 - \cos t) d[a(t - \sin t)] \\ &= 2\pi a^3 \int_0^{2\pi} (t - \sin t)(1 - \cos t)^2 dt = 6\pi^3 a^3. \end{aligned}$$

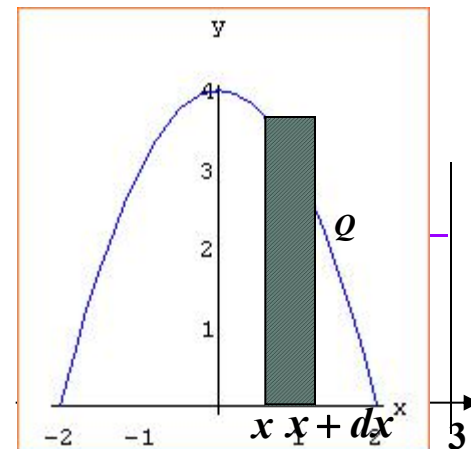
Ex. 求由曲线 $y = 4 - x^2$ 及 $y = 0$ 所围成的图形绕直线 $x = 3$ 旋转构成旋转体的体积.

解：用小柱壳法

取积分变量为 x , $x \in [-2, 2]$

体积元素为

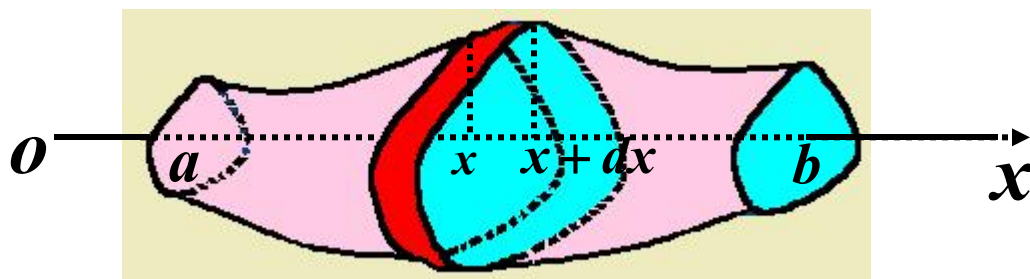
$$\begin{aligned} dV &= 2\pi(3-x)ydx \\ &= 2\pi(3-x)(4-x^2)dx \\ \therefore V &= 4\pi \int_0^2 (12-3x^2)dx = 64\pi. \end{aligned}$$



二、平行截面面积为已知的立体的体积

如果一个立体不是旋转体，但却知道该立体上垂直于一定轴的各个截面面积，那么，这个立体的体积也可用定积分来计算。

$A(x)$ 表示过点 x 且垂直于 x 轴



的截面面积， $A(x)$ 为 x 的已知连续函数

$$dV = A(x)dx, \quad \text{立体体积 } V = \int_a^b A(x)dx.$$

例 5 一平面经过半径为 R 的圆柱体的底圆中心，并与底面交成角 α ，计算这平面截圆柱体所得立体的体积。

解 取坐标系如图

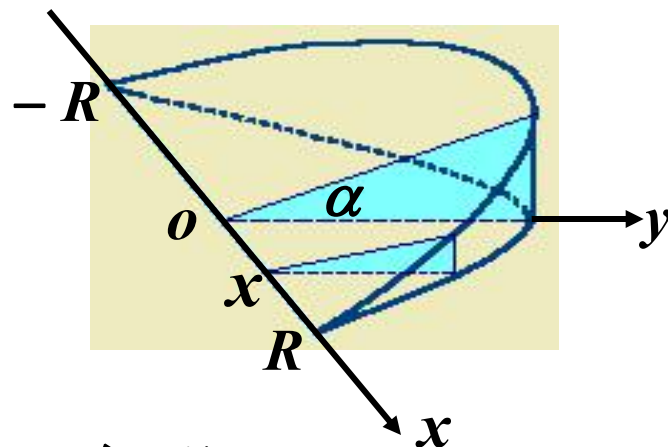
底圆方程为

$$x^2 + y^2 = R^2$$

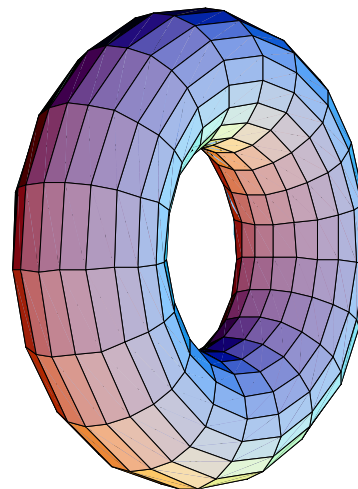
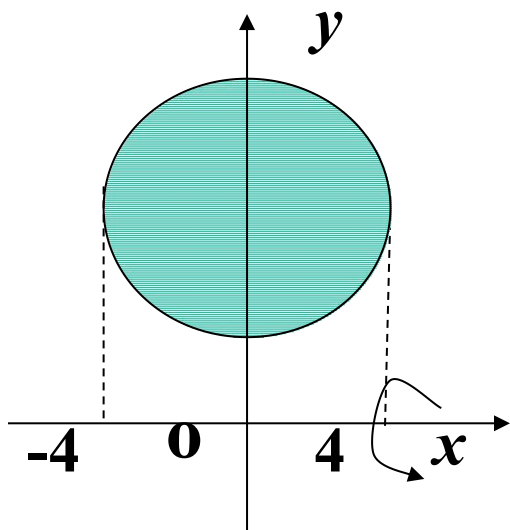
垂直于 x 轴的截面为直角三角形

截面面积 $A(x) = \frac{1}{2}(R^2 - x^2)\tan\alpha,$

立体体积 $V = \frac{1}{2} \int_{-R}^R (R^2 - x^2) \tan\alpha dx = \frac{2}{3} R^3 \tan\alpha.$



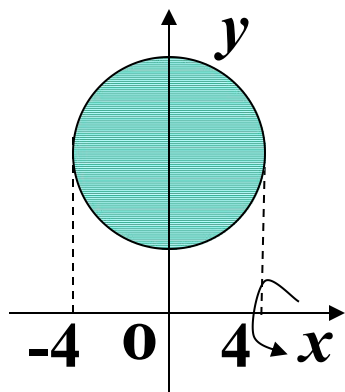
EX 把 $x^2 + (y-5)^2 = 16$ 绕 x 轴旋转计算所得旋转体的体积 V



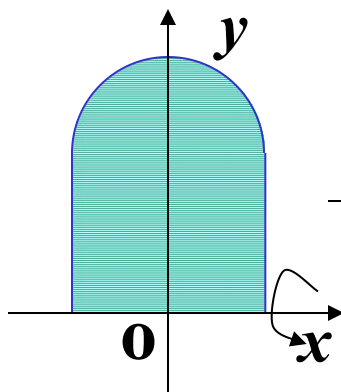
EX 把 $x^2 + (y-5)^2 = 16$ 绕 x 轴旋转计算所得旋转体的体积 V

解: 选择 x 为积分变量 $[-4, 4]$

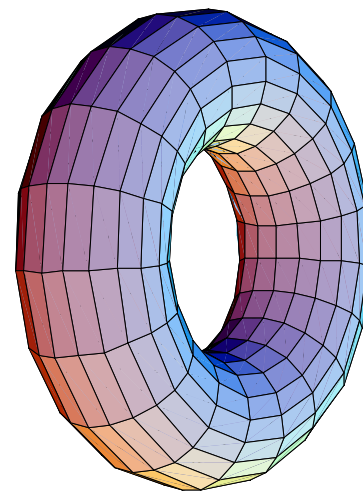
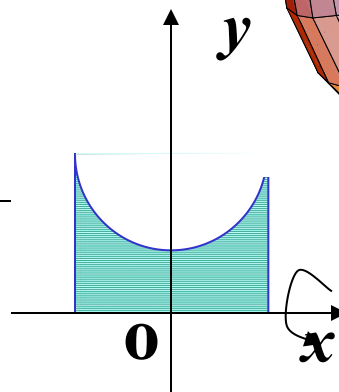
$$\begin{aligned} V &= \int_{-4}^4 \pi \left(5 + \sqrt{16 - x^2} \right)^2 dx - \int_{-4}^4 \pi \left(5 - \sqrt{16 - x^2} \right)^2 dx \\ &= \int_{-4}^4 20\pi \sqrt{16 - x^2} dx \\ &= 40\pi \int_0^4 \sqrt{16 - x^2} dx = 160\pi^2 \end{aligned}$$



=



—



三、小结

旋转体的体积 { 绕 x 轴旋转一周
绕 y 轴旋转一周
绕非轴直线旋转一周

平行截面面积为已知的立体的体积